

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.014		Página 1 de 14
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESFIGMOMANÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo esfigmomanômetro.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.014	Página 2 de 14
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESFIGMOMANÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	4
4 PÚBLICO-ALVO.....	4
5 MATERIAL.....	5
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	5
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	6
6.1 Periodicidade de execução.....	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	7
6.3 Coleta e registro de dados.....	7
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	7
6.3.2 Coleta de dados.....	7
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO....	10
7.1 Certificado de calibração.....	10
7.2 Aprovação.....	10
8 REFERÊNCIAS.....	10
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	11
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo esfigmomanômetro.....	12

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.014	Página 3 de 14
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESFIGMOMANÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

O esfigmomanômetro são equipamentos utilizados com o objetivo de medir a pressão arterial. Atualmente, se apresenta em modelos aneroides e digitais. Os equipamentos digitais, são portáteis, alimentados a bateria e constituídos por uma unidade principal conectada a uma braçadeira por meio de um tubo. Estes equipamentos apresentam em um display o valor da pressão sistólica e diastólica, além de pressão arterial média e frequência cardíaca (GMDN AGENCY, 2019). Os equipamentos aneroides são utilizados em conjunto com um estetoscópio, e são constituídos por um manômetro aneróide, conectado a braçadeira, pêra e válvula reguladora. (GMDN AGENCY, 2010).

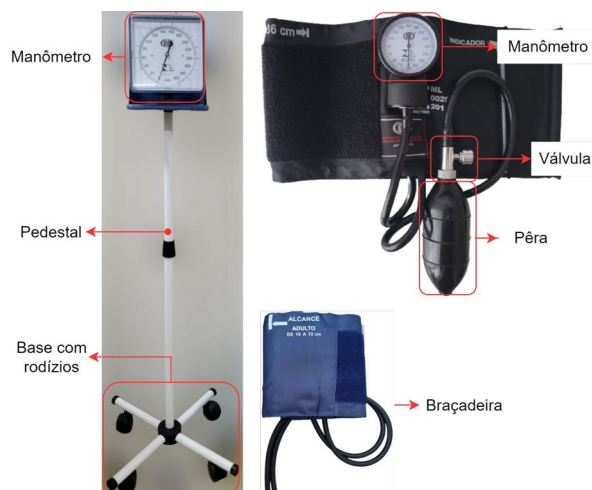


Figura 1 – Esfigmomanômetro aneróide de pedestal, esfigmomanômetro aneróide manual e braçadeira.

Fonte: Elaboração própria (2021).

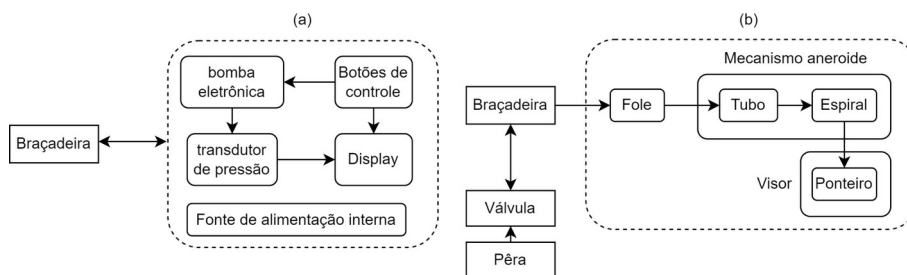


Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo esfigmomanômetro digital (a) e esfigmomanômetro aneróide (b).

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.014		Página 4 de 14
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESFIGMOMANÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo esfigmomanômetro.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Em caso de dúvidas durante a execução do procedimento, consulte o manual do usuário do equipamento.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
INMETRO (2016)	Portaria n.º 46, de 22 de janeiro de 2016. Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece os requisitos aplicáveis aos esfigmomanômetros de medição não invasiva, destinados a medir a pressão arterial humana.
INMETRO (2018)	Portaria n.º 505, de 26 de outubro de 2018. Aprimoramento e esclarecimento de requisitos regulamentares descritos no Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece os requisitos aplicáveis aos esfigmomanômetros de medição não invasiva, destinados a medir a pressão arterial humana.
ABNT (2017a)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
ABNT (2017b)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.
INCOTERM (2018)	EA100 Esfigmomanômetro aneroide. Manual de instruções. Incoterm Saúde e bem-estar.
INCOTERM (2017)	MB050 Medidor de pressão arterial e pulsação. Manual de instruções. Esfigmomanômetro eletrônico digital. Incoterm Saúde e bem-estar.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.014		Página 5 de 14
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESFIGMOMANÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo esfigmomanômetro. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Analizador digital de pressão	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Analisador de pressão digital, precisão de $\pm 0,5\%$; resolução: 0,1 mmHg.
Simulador de pressão não invasiva	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Pressão não invasiva (PNI) - faixas de medição para pacientes adulto e neonatal, configurável, pressão sistólica: 35mmHg a 255mmHg; pressão diastólica: 15mmHg a 235mmHg; Pressão estática - faixa de medição: 0,0mmHg a 400mmHg; resolução: 0,1mmHg.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.014	Página 6 de 14
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESFIGMOMANÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

	
---	--

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material adequado para realização da limpeza e desinfecção do equipamento encontra-se listado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza - Pano macio; - Detergente neutro.
Material para desinfecção - Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar no rótulo do produto e no manual do equipamento quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo esfigmomanômetro. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Na Figura 3 tem-se a ilustração das etapas para execução do procedimento de calibração. Para os equipamentos do tipo esfigmomanômetro aneróide a etapa de coleta e registro de dados é realizada com medidas em padrões crescente e decrescente, quando aos equipamentos do tipo esfigmomanômetro digital a coleta e registro de dados é feita aos pares, na qual se verifica as pressões sistólica e diastólica simultaneamente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.014	Página 7 de 14
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESFIGMOMANÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

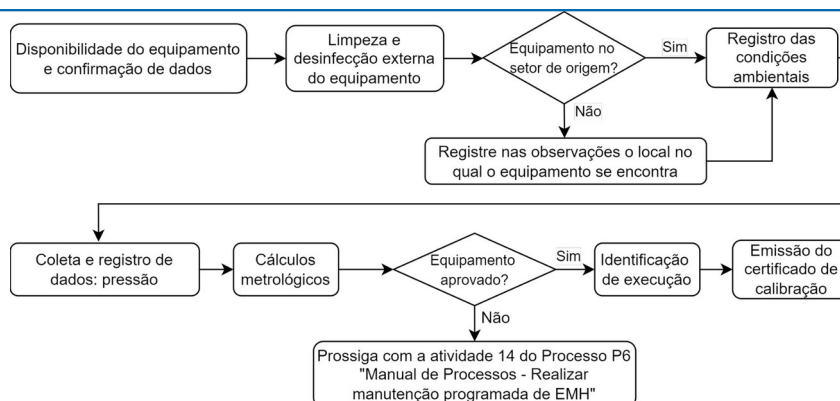


Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo esfigmomanômetro é de 12 (doze) meses, conforme exposto no Quadro 5. O valor foi definido com base nos valores sugeridos pelos fabricantes e está em conformidade com o indicado pelo INMETRO.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	12 meses	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento e acessórios. Remova toda sujidade na superfície do equipamento. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



A desinfecção da braçadeira após uso no paciente deve ser realizada pela equipe de enfermagem da instituição.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.014	Página 8 de 14
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESFIGMOMANÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo esfigmomanômetro, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

As instruções para realização de calibração de equipamentos do tipo esfigmomanômetro estão dispostas no Quadro 6.

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo esfigmomanômetro.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e a umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Calibração de pressão - Esfigmomanômetro aneróide



Para calibração de esfigmomanômetros aneróides é utilizado o analisador digital de pressão



As instruções abaixo podem ser utilizadas para realização da calibração dos valores de pressão crescentes e decrescentes

1. Antes de iniciar, certifique-se de que o ponteiro do equipamento está na posição zero. Caso o ponteiro esteja fora da região aceitável, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.014	Página 9 de 14
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESFIGMOMANÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

- Realize a montagem do circuito para calibração conforme Figura 4. Vale ressaltar que a pêra e a válvula permanecem conectadas a braçadeira do esfigmomanômetro, apenas a outra via conectada a braçadeira é utilizada para conexão ao analisador e ao esfigmomanômetro.
- Ligue o analisador digital de pressão.

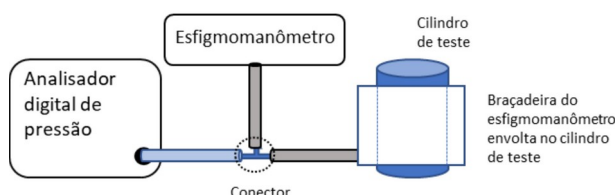


Figura 4 - Circuito para calibração de esfigmomanômetro aneróide.

Fonte: Elaboração própria (2021).

- Feche a válvula de alívio de pressão e insufla a pêra até que o ponteiro do esfigmomanômetro atinja o primeiro valor do formulário de coleta de dados.
- Registre o valor apresentado pelo analisador no local adequado do formulário de coleta de dados.
- Abra a válvula de alívio de pressão e aguarde até que o ponteiro do esfigmomanômetro atinja o zero.
- Refaça os itens de 3 a 5 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados.
- Refaça os passos acima para os demais pontos de leitura estabelecidos no formulário de coleta de dados. Realize três ciclos.



Caso não seja possível atingir os valores de pressão, verifique se há vazamentos no circuito. Se possível realize a substituição da braçadeira, pêra e válvula. Refaça os testes. Caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Calibração de pressão - Esfigmomanômetro digital



Para calibração de esfigmomanômetros digitais é utilizado o simulador de pressão não invasiva

- Realize a montagem do circuito para calibração conforme Figura 5.

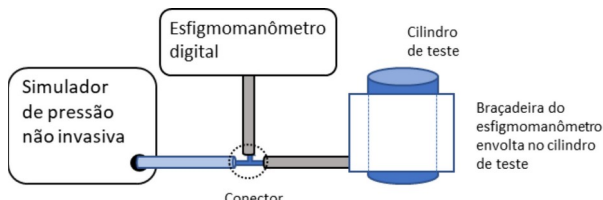


Figura 5 - Circuito para calibração de esfigmomanômetro digital.

Fonte: Elaboração própria (2021).

- Ligue o esfigmomanômetro digital e o simulador de pressão não invasiva.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.014		Página 10 de 14
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESFIGMOMANÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

- No simulador, configure os valores de correspondentes aos primeiros pontos dos blocos de pressão não invasiva sistólica e diastólica. No esfigmomanômetro dê o comando para realização de leitura de pressão.
- Registre os valores apresentados pelo esfigmomanômetro no formulário de coleta de dados, cada um em seu respectivo bloco.
- Refaça os itens 3 e 4 para os outros pontos de leitura estabelecidos no formulário. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do formulário.



Caso o equipamento apresente falha na leitura do parâmetro, verifique as conexões em busca de vazamentos. Se possível, substitua a braçadeira e cabo de PNI. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo esfigmomanômetro”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo esfigmomanômetro”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Pressão	± 5%

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo esfigmomanômetro”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.014		Página 11 de 14
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESFIGMOMANÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Automatic-inflation electronic sphygmomanometer, portable, arm/wrist**. Reino Unido: GMDN, 23/10/2019. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/135929?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Aneroid manual sphygmomanometer**. Reino Unido: GMDN, 24/03/2010. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/122532?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

INCOTERM INDÚSTRIA DE TERMÔMETROS LTDA. **MB050 Medidor de pressão arterial e pulsação. Manual de instruções. Esfigmomanômetro eletrônico digital. Incoterm Saúde e bem-estar**. r.002_04/2018_MKT/PNM. Brasil: Incoterm, 2018.

INCOTERM INDÚSTRIA DE TERMÔMETROS LTDA. **EA100 Esfigmomanômetro aneroide. Manual de instruções. Incoterm Saúde e bem-estar**. r.000_10/2017_MKT/PNM. Brasil: Incoterm, 2017.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Portaria n.º 46, de 22 de janeiro de 2016**: Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece os requisitos aplicáveis aos esfigmomanômetros de medição não invasiva, destinados a medir a pressão arterial humana. Rio de Janeiro: INMETRO, 2016.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Portaria n.º 505, de 26 de outubro de 2018**: Aprimoramento e esclarecimento de requisitos regulamentares descritos no Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece os requisitos aplicáveis aos esfigmomanômetros de medição não invasiva, destinados a medir a pressão arterial humana. Rio de Janeiro: INMETRO, 2018.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.014		Página 12 de 14
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESFIGMOMANÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia:** Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.014	Página 13 de 14
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESFIGMOMANÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo esfigmomanômetro

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.014 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo esfigmomanômetro.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 PADRÃO DE PRESSÃO CRESCENTE – EQUIPAMENTO ANEROIDE

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
60,0 mmHg			
120,0 mmHg			
180,0 mmHg			
280,0 mmHg			

04 PADRÃO DE PRESSÃO DECRESCENTE – EQUIPAMENTO ANEROIDE

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
280,0 mmHg			
180,0 mmHg			
120,0 mmHg			
60,0 mmHg			

03 PRESSÃO SISTÓLICA – EQUIPAMENTO DIGITAL

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.014	Página 14 de 14
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESFIGMOMANÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
80,0 mmHg			
120,0 mmHg			
200,0 mmHg			

04 PADRÃO DIASTÓLICA – EQUIPAMENTO DIGITAL

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50,0 mmHg			
80,0 mmHg			
150,0 mmHg			

OBSERVAÇÕES

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: